

KC桌面——外资精译

美国半导体

AI价值链：一吉瓦Vera Rubin数据中心容量的实际成本是多少？

基于与行业专家的一系列对话以及关于物理基础设施的第三方数据，我们更新了对Vera Rubin NVL 72架构机架级AI数据中心经济性的估算。本报告包含我们的分析和关键点。Excel备份文件可应要求提供。

我们估算一个典型的VR/NVL72机架成本约为每机架910万美元。这一估算明显高于媒体报道的约800万美元，后者似乎是基于过时的内存价格。我们认为差异主要来自HBM——如果我们使用约16.6美元/GB的HBM 4价格，得出的数字相近，但我们预计当Vera Rubin在2027年量产时，价格将上涨至53美元/GB，并且我们进一步认为英伟达将把这些成本转嫁给终端客户。总体而言，我们认为内存/存储成本将接近约320万美元，高于历史价格所暗示的200万美元。投资者也应随着内存价格变化调整估算。

即使内存成本上升，GPU仍然是成本的最大组成部分。

我们认为约400万美元的成本来自GPU（不包括HBM）。除计算和内存/存储之外的成本透明度较低，但我们认为在剩余的约200万美元中，网络设备占120万美元，主要由NVLink和SpectrumX交换机驱动。冷却和电力传输成本也相当可观，各约15万美元。

我们估算每吉瓦的全包AI数据中心资本支出约为470亿美元。鉴于Vera Rubin NVL 72机架的额定功率为220千瓦，我们估算该机架消耗约80%的数据中心电力，再加上每吉瓦150亿美元的物理基础设施成本，这指向每吉瓦约470亿美元的全包AI数据中心资本支出。

值得注意的是，这似乎代表了每美元FP8性能的持续加速。Vera Rubin NVL72机架的性能为2,520 PLOPS，高于Blackwell的720 PLOPS，这意味着计算能力在每吉瓦和每美元基础上均有显著加速。

鉴于服务器和网络等IT硬件的折旧年限比机电设备或土地及建筑更短，并且考虑到运营成本相对较低，与现金资本支出所暗示的相比，真正的经济成本可能更严重地偏向服务器和网络。即使在0.15美元/千瓦时的高成本下，运行一吉瓦数据中心容量一年的电力成本约为13亿美元。人员成本也可忽略不计，使得约72亿美元的年度折旧成为主要的运营成本。

展望未来，我们预计每吉瓦成本将继续上升，这表明电力需求的增长落后于超大规模资本支出的增长。我们还看到DRAM和电力含量大幅增加，并认为基板含量也在增加。

可用计算能力持续加速，这可能有助于进一步推动AI的采用。

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 3037.TT, 2308.TT, 2382.TT, 2360.TT 估值为报告每股收益；NVDA, DLR, EQIX 估值为调整后市盈率（x）；CRWV 估值为EV/EBITDA（x）；NVDA 基准年为2026年；来源：彭博，Bernstein估算与分析。

投资启示

NVDA（跑赢大盘，315.00美元）：我们给予英伟达跑赢大盘评级，目标价=315.00美元。

欣兴电子（跑赢大盘，990.00新台币）：我们给予欣兴电子跑赢大盘评级，目标价=990.00新台币。

台达电子（跑赢大盘，2,620.00新台币）：我们给予台达电子跑赢大盘评级，目标价=2,620.00新台币。

广达电脑（跑输大盘，250.00新台币）：我们给予广达电脑跑输大盘评级，目标价=250.00新台币。

致茂电子（跑赢大盘，1,660.00新台币）：我们给予致茂电子跑赢大盘评级，目标价=1,660.00新台币。

Digital Realty（跑赢大盘，232美元）：我们给予DLR跑赢大盘评级，目标价=232美元。

Equinix（跑赢大盘，1,222美元）：我们给予Equinix跑赢大盘评级，目标价=1,222美元。

Coreweave（跑输大盘，67美元）：我们给予Coreweave跑输大盘评级，目标价=67美元。

详细分析

基于与行业专家的一系列对话、供应链核查以及关于机架外土地和物理基础设施成本的第三方数据，我们更新了对Vera Rubin NVL72架构的GB200/NVL72 AI数据中心机架级经济性的估算。本报告包含我们的分析和关键点。关于我们对Blackwell周期的原始观点，请参见《AI价值链：一吉瓦数据中心容量的实际成本是多少，以及包含哪些内容？》，关于我们更新的观点，请参见我们的黑皮书《人工智能：AI基础设施价值链》。

我们认为Vera Rubin NVL 72是一个约910万美元的机架。这一估算明显高于媒体报道的约800万美元，我们认为后者是基于过时的内存价格。关于我们机架成本的细分，请参见：

图表1. 我们构建了对Vera Rubin NVL 72机架成本的自下而上估算，得出910万美元。值得注意的是，这明显高于媒体广泛报道的800万美元。我们认为差异主要来自内存价格：如果我们使用历史HBM 4价格约16.6美元/GB，得出的数字相近。然而，我们预计到2027年Vera Rubin量产时，HBM 4价格将上涨至53美元/GB。此外，我们认为英伟达可能拥有某种形式的动态定价机制，并将把这一涨幅转嫁给客户，而不是将其作为利润率损失来吸收。因此，我们认为内存/存储成本将接近约320万美元，显著高于历史价格所暗示的200万美元。这也提醒我们，我们自己的成本细分将很快过时，使用这些估算的投资者需要频繁反映内存价格的波动，以确保数字的准确性。尽管如此，即使内存价格上涨，GPU（不包括HBM）仍然是成本的最大部分，约占400万美元。除计算和内存/存储之外的成本透明度较低，但我们认为在剩余的约200万美元中，网络设备占120万美元，而冷却和电力传输成本也相当可观。

\- GPU/CPU。我们的观点与广泛报道一致，即Rubin GPU的售价为每颗GPU 55,000美元^{1}。按每个机架72颗GPU计算，仅GPU成本就达396万美元，接近机架成本的一半。同样，Vera CPU据报道售价为每颗CPU 5,000美元，按每个机架36颗CPU计算，总成本为18万美元。

\- 内存和存储。我们预计内存和存储成本为每个机架320万美元（约占机架成本的35%），显著高于使用历史价格所暗示的约200万美元。我们认为这是我们估算的910万美元机架成本与媒体报道的约800万美元机架之间差异的主要驱动因素。这也提醒我们，鉴于DRAM和NAND价格的持续波动，我们自己的估算可能很快过时，关注该领域的投资者应频繁反映DRAM和NAND价格的波动，以保持预测的准确性。

\- 高带宽内存（HBM）。英伟达发布的规格（链接）列出了20.7 TB的HBM 4（图表2）。我们目前模型假设HBM 4定价为每GB 16.63美元^{2}（关于HBM的更多详情，请参见：《全球内存：2026年第二季度价格涨幅超预期》）。然而，我们预计当Vera Rubin开始量产发货时，HBM 4价格将在2027年上涨至每GB 48美元。此外，英伟达可能拥有动态定价机制。因此，英伟达不应将成本上涨作为利润冲击来消化，而是能够将涨幅转嫁给终端客户，甚至可能加价约10%，这意味着客户支付的BOM中HBM价格约为每GB 53美元。反映这一价格上涨后，HBM的贡献将从34.4万美元增至110万美元，我们认为这是我们与广泛报道的约80万美元机架成本数字产生差异的最大驱动因素。

\- CPU内存。VR规格包含54 TB的LPDDR5X CPU内存。虽然2026年第二季度移动LP5X的合约价格为每GB 11.43美元，但我们的渠道调研表明，英伟达的SOCAMM架构相比移动内存价格有30%的溢价。因此，我们将内存定价为每GB 14.85美元，得出每个机架的CPU内存内容为80.2万美元。我们还预计LPDDR价格在2026年下半年将进一步上涨，但可能在2027年或2028年的某个时间点见顶并回落。这给英伟达带来了成本不确定性。LPDDR可能出现的短缺也可能限制VR及独立Vera CPU的发货。因此，英伟达可能会选择安装较低的默认内存容量，但允许客户在VR或独立Vera CPU发货后自行安装更多内存，以便客户根据最新内存价格平衡自身需求，确定最佳内存容量。或者，英伟达可能会根

据最新内存价格对 VR 和独立 Vera CPU 进行动态定价，以反映不确定性。

\- 直连存储。直连存储的透明度较低，因为存储被排除在英伟达的规格之外，并且可能存在配置差异的空间。然而，对于 GB200 NVL72，我们参考了 Super Micro 的数据表（链接），其中列出 18 个计算托盘各配备 8 个 E1.S 驱动器，总计 144 个插槽。假设每个插槽为 15.36 TB（与 Solidigm D7-PS1010 一致），且每个托盘另有 2 TB M.2 启动盘，那么 Blackwell 的总 NAND 内容为 2.2 PB。对于 Vera Rubin，我们假设 E1.S 内容不变，并增加每 GPU 16.9 GB 的 ICMS 内容，总 NAND 达到 3.5 PB。假设 TLC NAND 价格为每 GB 0.37 美元（假设比当前客户端价格溢价 30%，与内存支付的溢价一致），我们得出每个机架的存储内容为 130 万美元。

\- 硬盘驱动器（HDD）呢？我们的分析聚焦于服务器机架，因此是服务器直连存储。鉴于 NAND 价格大幅上涨，直连存储现在在成本中所占的比重远高于我们去年的分析，当时 NAND 便宜 75%，且 NAND 内容也更少。此外，NAND 的可用性也日益令人担忧（尽管 AI 买家愿意支付溢价，并在有限供应中出价高于智能手机和 PC 行业，这在一定程度上提供了缓冲）。然而，数据中心运营商似乎不愿在直连存储中用 NAND 替代 HDD，因为性能下降仍是一个问题，尤其是在 DRAM 和 HBM 也稀缺的情况下，使用性能较低的存储会增加内存的负担。此外，由于 HDD 物理尺寸更大、功耗高于 NAND，在机架内集成 HDD（而非使用外部存储阵列）可能需要重大重新设计，这对于一些二线云服务提供商来说可能不可行。话虽如此，对延迟不敏感的冷存储用例（例如 SSN 注意力网络的后期阶段）通常存储在外部存储阵列上，而这实际上占据了存储容量的大部分。在外部存储中，我们观察到 HDD 的采用率更高，这与行业平均的 GB 存储容量中 20% 为 NAND、80% 为 HDD 的情况一致。关于 HDD 行业的入门介绍，请参见：《全球硬盘：HAMR 时代来临！HDD 行业入门及 STX 为何有望获得超额回报》。

\- 网络。网络架构（以及由此产生的成本）可能存在较大差异，尤其是在超大规模客户中，用第三方扩展交换机替换 SpectrumX 架顶交换机似乎是偏离英伟达参考架构的常见做法之一。然而，根据我们与行业参与者的交流，我们认为网络成本约占机架成本的 13%，其中 8% 用于纵向扩展，5% 用于横向扩展。其中，我们估计 18 个芯片（9 个交换机托盘，每个托盘 2 个 NVSwitch 芯片）的 NVLink 交换机约为 25 万美元，布线约为 24 万美元，背板及其他纵向扩展内容约为 38 万美元。同样，我们估计 SpectrumX 交换机约为 20 万美元，并认为这大约占横向扩展网络总成本的一半。

\- 冷却与电力输送。我们估计电力内容从 GB200 每个机架约 5 万美元增加到 VR 的约 15 万美元（图表 4-更多详情，请参见：《台达电子 2026 年第一季度：为长期 AI 需求增加产能。目标价上调至新台币 2,620 元》）。根据与行业人士的交流，我们估计冷却成本约为 16 万美元（占机架总成本的 2%）。

\- 其他。对于 BOM 中占比较小的一些组件，我们的把握度较低，因为它们更可能被排除在规格之外，且难以自上而下估算。值得注意的是，虽然多层陶瓷电容器（MLCC）已成为热议话题，但我们未能形成高确信度的观点。然而，根据行业交流，我们最好的猜测是机架机箱成本约为 10 万美元，其他机架内容可能还有 10 万美元，最终得出 BOM 为 910 万美元。

鉴于 Vera Rubin NVL 72 机架的额定功率为 220 kW，并且我们认为机架消耗了数据中心约 80% 的电力，这意味着每 GW 对应 3,600 个机架，或每 GW 机架成本为 320 亿美元。加上每 GW 150 亿美元的物理基础设施成本，这意味着每 GW 的 AI 数据中心总资本支出约为 470 亿美元——图表 5。

\- 每个机架约 910 万美元的成本，相当于每 GW 机架成本 320 亿美元。我们注意到，在不考虑冗余的情况下，VR 机架设计为每个机架 220 kW，高于 GB200 的 130 kW。我们维持对 GB200 的估计，即机架占数据中心电力负荷的 78% $\3 ，这意味着每个机架的数据中心总功耗为 281 kW，或者说 1 GW 电力可支持 3,557 个机架。这进而意味着每 GW 机架成本为 323 亿美元。

\- 每 GW 总资本支出为 470 亿美元。根据我们与数据中心运营商的交流，对于顶级设施的新建项目，我们看到物理基础设施成本为每 GW 120 至 150 亿美元。我们沿用之前对 Blackwell 每 GW 150 亿美元的估计，得出每 GW 的 AI

数据中心总资本支出为 470 亿美元。

值得注意的是，这似乎代表了FP8每美元性能的持续加速。根据英伟达公布的规格，Vera Rubin NVL72机架的性能为2,520 PLOPS，高于Blackwell的720 PLOPS。这意味着计算能力在每GW和每美元基础上都有显著加速（图表6）。尽管如此，我们的总体观点是，在计算资源严重受限的环境下，尽可能长时间地运行GPU仍然是有意义的，即使旧GPU的性价比低于新GPU。因此，数据中心运营商可能会优先考虑新建数据中心，以尽可能多地容纳新GPU。然而，如果数据中心运营商因电力或物理基础设施限制而无法建设容纳新芯片的能力，他们可能需要认真考虑拔掉旧GPU，以便让新GPU上线。更多详情，请参见：AI价值链：你真的能让一个GPU运行6年吗？

鉴于服务器和网络等IT硬件的折旧寿命比机电设备或土地和建筑更短，并且运营成本相对较低，真正的经济成本可能比现金资本支出所暗示的更偏向于服务器和网络。

即使在0.15美元/千瓦时的高电价下，运行1GW数据中心容量一年的电力成本约为13亿美元。人员成本也可忽略不计，据报道，即使是最大的数据中心也只需8-10人运营，每人每年成本为3-8万美元。相比之下，即使在6年的折旧周期内，资本支出的年折旧额也约为79亿美元。鉴于资本支出相对于持续运营成本较高，且硬件的折旧寿命比物理基础设施短（图表7），真正的TCO经济性实际上可能比现金支出所暗示的更偏向于服务器、存储和网络。

展望未来，我们预计每GW成本将继续上升，这表明电力需求的增长落后于超大规模资本支出的增长。我们还看到DRAM和电力含量大幅增加，并认为基板含量也在增加。

- 根据我们的数据，在Rubin周期中，每GW成本增加了9%。虽然这比Blackwell的8%有所加速，但市场共识预计超大规模和云服务商的资本支出将在2027年放缓至10%（图表8），这意味着平稳的电力容量增加足以支持持续增长。虽然这与市场对电力容量增加将继续加速的预期相比显得令人失望，但我们怀疑这种脱节实际上可能是由于市场对超大规模资本支出的预期仍有上行空间。话虽如此，与去年此时相比，行业联系人似乎也不太担心电力限制，因为规避电力限制的解决方案似乎正在奏效。有关数据中心项目管道的更多详情，请参见：美国工业与科技：数据中心项目管道——容量、建设与取消（2026年4月）
- DRAM和电力含量的增加尤为突出；我们相信基板含量也在增加。从周期到周期来看，我们观察到电力含量的增长显著超过了机架总价值的增长，随着电力负载增加和800VDC采用的早期阶段，电力含量从机架价值的1.0%增长到1.6%（再次参见图表4）。尽管Vertiv正努力在该领域抢占份额，但我们仍认为台达电子是电力含量增长的主要受益者之一。同样，CPU DRAM规格在TB方面增长了320%，即使不考虑近期DRAM价格的上涨，这也是一个巨大的含量增长；值得注意的是，这显著超过了NAND和HBM含量约50%的增长。我们还听到一些反馈，即用于KV缓存的CXL内存使用量正在增加，这可能会进一步推动DRAM含量的增长。虽然这似乎仍处于探索阶段，我们无法量化潜在影响，但这进一步支持了以下观点：如果供应允许，DRAM可能受益不成比例。虽然PCB/基板含量更难量化，因为它们似乎位于多个不同组件的上游，但我们仍预计含量将增长，尤其是ABF基板，并对揖斐电和欣兴电子持积极看法（更多详情，请参见：ABF基板：CPU复兴推动ABF短缺；将揖斐电目标价上调至23,900日元）。

可用计算能力持续加速。最终用户采用率似乎在2026年加速，推动了AI实验室的显著增长，Anthropic报告其年化收入从2025年底的90亿美元增长到5月份的470亿美元（链接）。这是在计算能力受限导致该公司不得不放弃客户和收入而非过度扩展计算能力的情况下实现的（链接）。随着Rubin周期推动可用计算能力的进一步提升，我们相信这有助于解锁AI的进一步采用。

供参考：图表9包含AI服务器供应链地图。图表10包含AI服务器硬件供应链中的公司。各子细分市场竞争格局的详细讨论可在以下笔记中找到：服务器ODM/OEM、电源组件、液冷、铜连接器和光收发器。

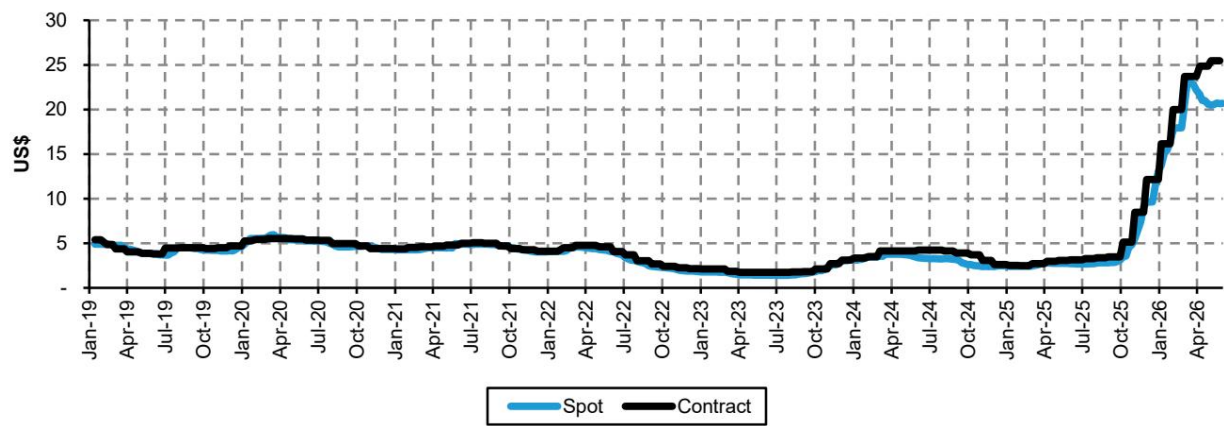
图表1：英伟达数据中心GPU机架资本支出按架构细分

由于Hopper参考架构是服务器级别而非机架级别，因此机架架构存在较大差异。来源：专家访谈、公司披露、文献检索、渠道调研、Bernstein估算与分析

图表2：英伟达公布及估算规格

蓝色为公布数据，红色为Bernstein估算 来源：英伟达官网、Bernstein估算与分析

图表3：NAND价格在5月企稳，但波动性仍高于历史趋势 NAND晶圆（3D TLC 512Gb）现货与合约价格



图表 1

来源：DRAMeXchange与Bernstein分析

图表4：AI服务器电源组件TAM 英伟达服务器电源组件TAM

AIDC电源TAM（百万美元）

来源：Bernstein估算与分析

图表5：数据中心基础设施资本支出细分

来源：Omdia、专家访谈、渠道调研、公司披露、文献检索、Bernstein估算与分析

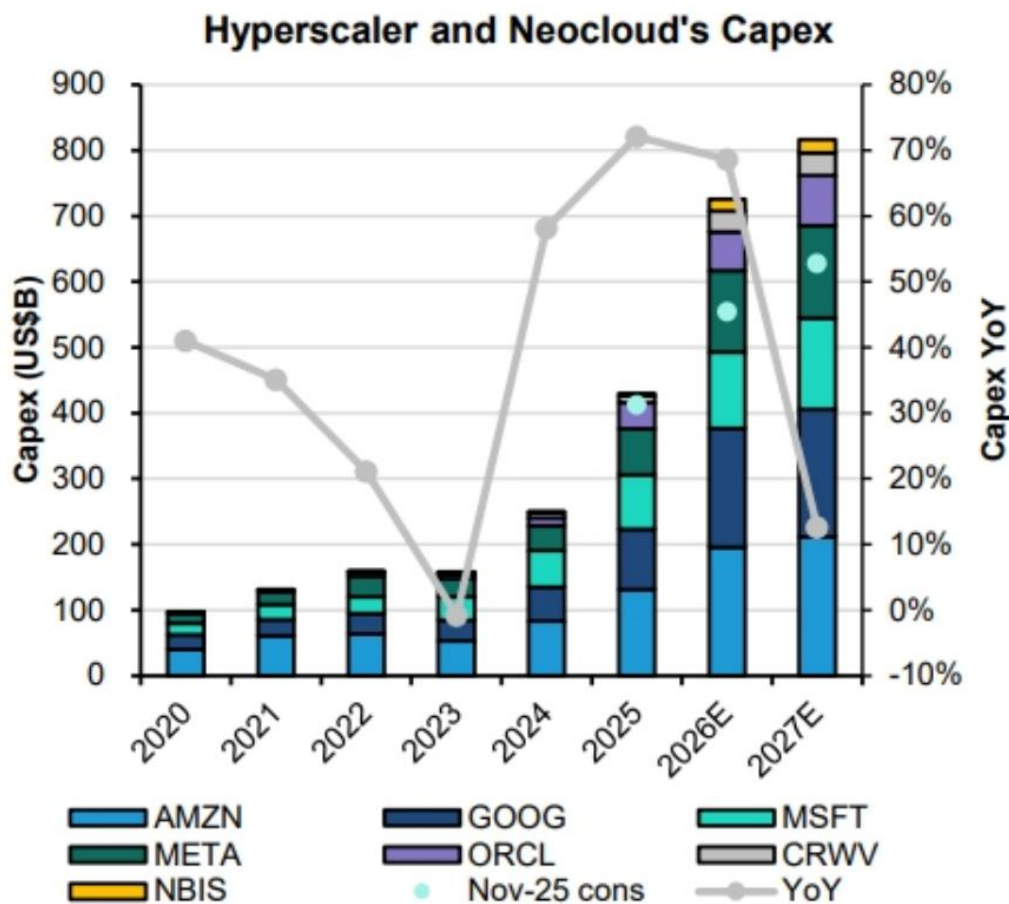
图表6：机架级性价比

来源：英伟达规格、Bernstein估算与分析

图表7：超大规模公司关于相关类别折旧年限的披露

来源：公司文件、Bernstein分析

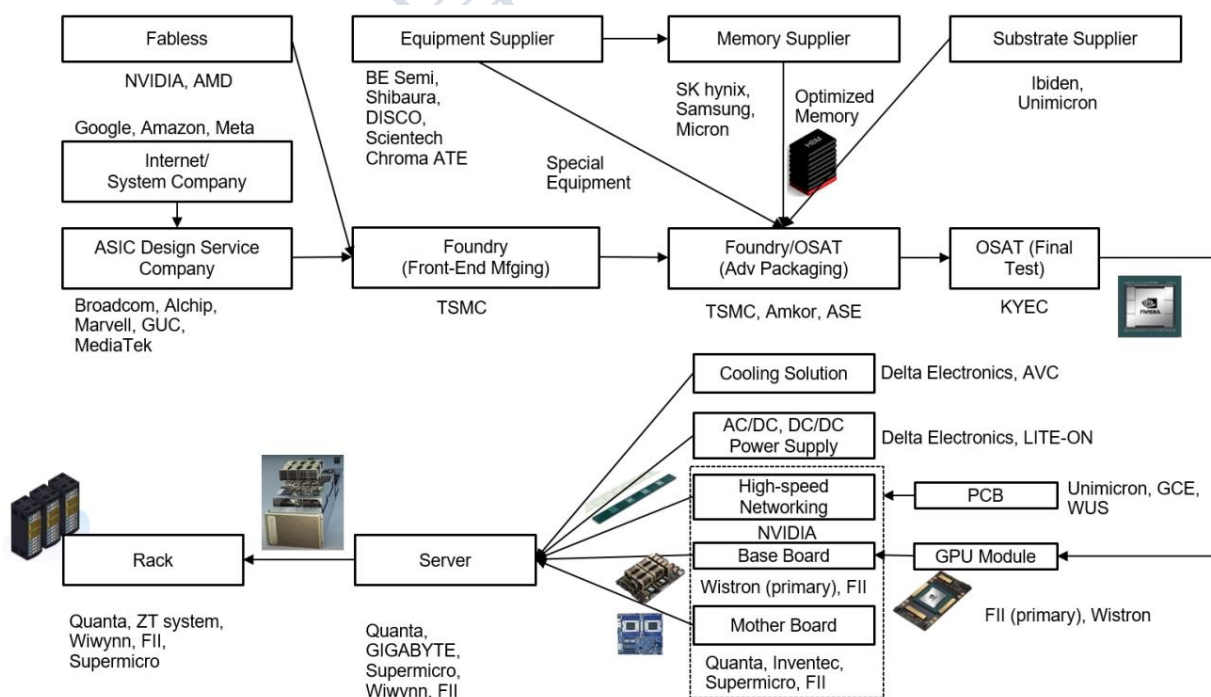
图表8：市场共识预计超大规模公司2026年总资本支出同比增长69%，2027年再增长13%，较2025年11月的数据有显著提升



图表 2

来源：公司报告、彭博（估算）与Bernstein分析

图表9：AI服务器供应链



图表 3

注意：Bernstein 覆盖广达、台达电、欣兴、致茂电子、台积电、三星、SK

海力士、美光、英伟达、AMD、博通、迪思科、揖斐电、BE 半导体，但未覆盖其余公司。来源：英伟达、SK 海力士、Bernstein 分析

EXHIBIT 10: AI 供应链公司汇总

来源：Bernstein 覆盖戴尔、超微电脑、慧与、广达、立讯精密、台达电，但未覆盖其余公司。

公众号：KC桌面